Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

Tema 10. Denuncias sobre ciberdelitos

Índice

Esquema

Ideas clave

10.1. Introducción y objetivos

10.2. Denunciando ciberdelitos

10.3. Salvaguarda de evidencias digitales

10.4. ISO/IEC 27037:2012

10.5. Referencias bibliográficas

A fondo

Un forense llevado a juicio

Guidelines for evidence collection and archiving

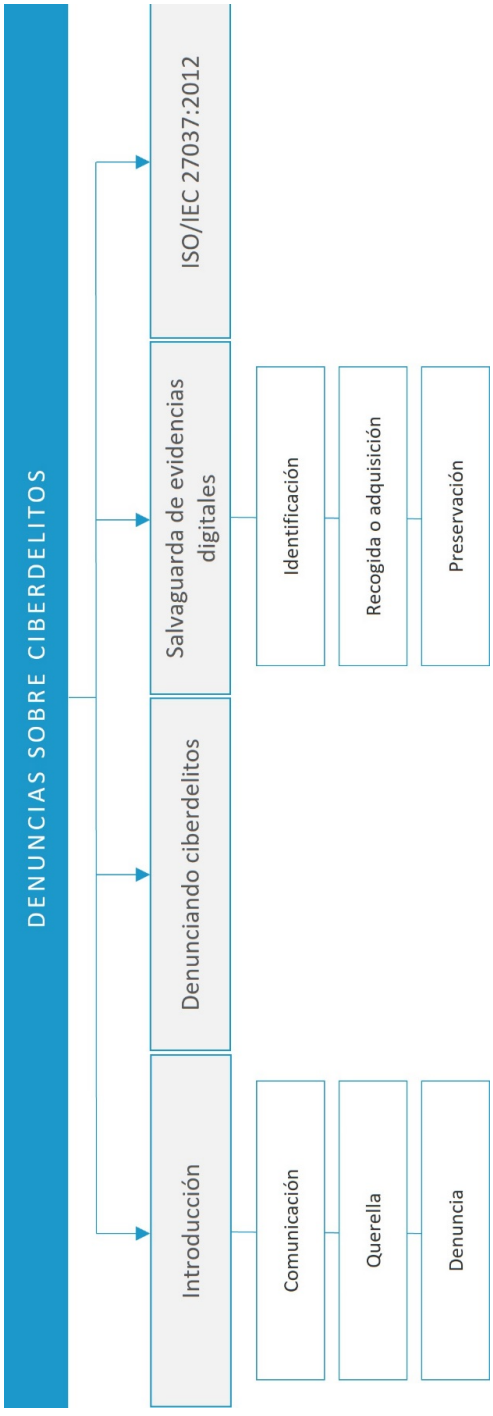
Good practice guide for computer based electronic evidence

Model standart operational procedures for computer forensics

Best practices for seizing electronic evidence v.3. A pocket guide for first responders

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10.1. Introducción y objetivos

Existen distintas vías para informar a las autoridades policiales o judiciales de la existencia de un hecho que pudiera ser considerado como delictivo.

Según se actúe como víctima o como mero informante, unido al grado de implicación que se quiera asumir durante el proceso penal —que, en su caso, se pudiese abrir a consecuencia de la comunicación—, la información se puede trasladar a través de comunicación, denuncia o querella.

Comunicación

Consiste en **informar** simplemente de la existencia **de un hecho que pudiera ser delictivo a una de las autoridades con competencias** para su investigación. La forma habitual y más sencilla para comunicarlo es a través de las direcciones de correo electrónico que las distintas policías tienen abiertas para la atención al ciudadano o mediante la utilización de formularios situados en páginas web, como es el caso de la web del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía.

Es la vía idónea para informar de hechos que han sido observados en Internet y de los que el comunicante no ha sido víctima. Con esta comunicación únicamente se pretende que las autoridades tengan **conocimiento de su existencia** y, de ser efectivamente delictivo, inicien de oficio las **investigaciones** oportunas.

Es importante que en la comunicación, además de describir detalladamente todo lo ocurrido, se aporten cuantos datos se dispongan sobre el hecho que se notifica. Así, se debe incluir —dependiendo del caso y las circunstancias concretas— la dirección URL completa, el *nick,* la cuenta de correo electrónico, números de teléfono, etc.

En ocasiones, es de utilidad la inclusión de una captura de pantalla donde se observe claramente lo que se quiere comunicar. Si bien algunas de las vías de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

comunicación con las autoridades no permiten incluir imágenes, esto se puede solventar informando en una primera comunicación de su existencia y quedar a la espera de que sean requeridas —u ofrecerlas— como ampliación a la comunicación inicial. Para esto no se debe olvidar dejar constancia del modo en el que se pueden poner en contacto con el comunicante.

Querella (artículos 270-281, Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Se trata de una **declaración por escrito** presentada por medio de procurador y suscrita por letrado guardando ciertos requisitos. La realiza una persona ante el juez de instrucción competente, sobre unos hechos que considera constitutivos de delito. En esta comunicación **se solicita que se abra una causa criminal** a fin de proceder a su investigación. **El querellante forma parte del proceso** y se constituye como parte acusadora del mismo, pudiendo pedir que se practiquen aquellas gestiones de investigación que considere oportunas para la comprobación del hecho.

Denuncia (artículos 259-269, Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Presentar una denuncia consiste en **poner en conocimiento de un juez, fiscal o policía** (personándose en un juzgado o en una dependencia policial habilitada para ello) unos **hechos,** y las circunstancias que sobre ellos se conozcan, **que pudieran ser considerados delictivos.** Se pueden presentar por escrito o mediante palabra ante el funcionario encargado de recibirla.

No es posible presentar una denuncia de manera telemática, ya que **la ley exige la personación** del denunciante o, en su caso, de un representante legal. En ambos casos debe acreditar su identidad.

Al contrario que en el caso de la querella, el denunciante **no intervine personalmente** en el proceso, si bien puede ser llamado a manifestar sobre cuanto conociera del asunto en las distintas fases del proceso penal.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10.2. Denunciando ciberdelitos

A la hora de presentar **denuncias** o **querellas** relacionadas con la comisión de ciberdelitos, se ha de prestar especial atención a cuestiones que no son tan importantes o al menos no tan determinantes en otros tipos de delitos, por ser fácilmente comprensible cómo se han podido producir estos últimos. Así, se deben tener en consideración las siguientes características:

- La necesidad de describir todo lo ocurrido de **manera detallada y con un lenguaje adecuado** para personas sin formación técnica, como es el caso de la mayoría de jueces, fiscales y policías judiciales. Dependiendo de qué tipo concreto de delito se trate y de su complejidad comisiva (por ejemplo, un ataque de DDoS), puede que no sea fácil entender el modo en el que se ha producido ni las consecuencias que ha tenido para la víctima. Además, si se cumple esta condición, se facilita enormemente la labor del abogado que dirija la representación legal del denunciante o, en su caso, la acusación particular.

- Aportar junto a la denuncia —y, con ello, poner a disposición de las autoridades— los indicios que hayan podido quedar de la comisión del delito —o de hechos relacionados— en dispositivos de almacenamiento o en forma de registros o *logs.* A diferencia de lo que ocurre con los recogidos en los escenarios de los **delitos físicos,** los indicios que pueden facilitar la identificación de los ciberdelincuentes o conocer cómo se ha desarrollado totalmente el delito denunciado **no son permanentes en el tiempo** y, además, son relativamente **fáciles de manipular.**

- Generalmente, los titulares de los juzgados **no cuentan con especialización concreta** en las características y posibilidades de la investigación tecnológica, lo que conlleva un **desconocimiento de sus posibilidades reales** y de los instrumentos judiciales o policiales, que se pueden utilizar para identificar al autor. Este hecho, el no conocer las características de la investigación tecnológica, puede llevar al **sobreseimiento del procedimiento o a su dilación en el tiempo,** por acordarse

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

diligencias sustentadas en líneas de investigación no oportunas o de imposible resultado.

A fin de contar con las máximas posibilidades de éxito, es recomendable tener en cuenta ciertas cuestiones a la hora de **presentar una denuncia** relacionada con un ciberdelito.

Plazo

Es importante presentar la denuncia en **el menor tiempo posible** desde que se conoció el delito. De esta manera, se amplía el plazo con el que cuentan los investigadores para solicitar —mediante autorización judicial— la información de interés que se encuentre en poder de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas, como es el caso de los que facilitan servicios de correo electrónico o de acceso a Internet. Se debe recordar que, según el artículo 5 de la Ley 25/2007, la obligación de conservación de los datos relacionados con una comunicación electrónica o telefónica cesa a los doce meses desde que se produjo.

Presentación y pruebas

Es mejor presentar la denuncia **por escrito,** es decir, llevarla ya redactada en lugar de exponerla verbalmente en el juzgado o dependencia policial. De esta manera se reduce el tiempo de permanencia en las dependencias oficiales, además de garantizar con ello que lo que se plasme en la denuncia **sea exactamente lo que se quiere exponer.**

En ocasiones, los funcionarios recogen por error datos no correctos —referidos a nombres, direcciones de correos electrónicos, direcciones IP o URL— que después son complicados de subsanar o que, en el peor de los casos, **pueden llevar a iniciar líneas de investigación erróneas.**

Es aconsejable que la denuncia se **redacte conjuntamente** entre el **responsable técnico** (que conoce qué es lo que ha sucedido concretamente a **más bajo nivel,**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

cómo ha afectado la acción delictiva a los sistemas y las consecuencias técnicas que ha tenido) y el abogado o **responsable jurídico** (que podrá encajarlo desde el punto de vista legal y exponerlo en un lenguaje comprensible en los juzgados).

Aun en el caso de que la denuncia sea recogida por expertos en ciberdelincuencia de la Policía Judicial, se ha de poner igual atención en la manera en que se expresan y detallan los hechos, ya que **el objetivo final es que sean el juez instructor y el resto de operadores jurídicos** que intervengan de una u otra manera durante el proceso **los que entiendan lo ocurrido y lo puedan interpretar jurídicamente.**

En las denuncias escritas **no se puede dejar de incluir los extremos siguientes:**

- **Datos de identificación del denunciante:** nombre, apellidos, DNI u otro documento de identidad válido como el pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, domicilio a efectos de notificaciones (el particular o el laboral), teléfono y otros medios de contacto como una dirección de correo electrónico.

- En el caso de que la denuncia se haga en representación de una empresa u organismo, se tiene que hacer constar este hecho aportando copia de los **poderes de representación** que se disponga para ello, así como nombre o razón social de la empresa, CIF y domicilio social.

- Describir **detallada y cronológicamente** todos los elementos que se encuentren relacionados con el hecho denunciado y las consecuencias que han tenido, tanto si son cuantificables económicamente o no. Por ejemplo, las potenciales pérdidas que la empresa víctima ha podido tener como consecuencia de la falta de actividad ocasionada por el ataque informático sufrido.

- Incluir todos aquellos elementos —como **gráficos, capturas de pantalla, fotografías,** etc.— que puedan aportar claridad y facilitar la comprensión de los hechos denunciados. Estos elementos se pueden incluir dentro del mismo cuerpo del documento o como anexos independientes, si bien en este caso deben estar correctamente identificados, relacionados y conectados con aquella parte de la

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

denuncia a la que aporten claridad. En el caso de que la interpretación de la información que aporten resulte complicada para personas sin formación específica o sin relación con la actividad empresarial concreta de que se trate, se debe hacer un esfuerzo adicional en la explicación detallada de su significado y relación con lo denunciado.

- Incluir aquellos elementos que puedan servir para acreditar lo denunciado. Se puede tratar de volcados de páginas web —almacenadas en un soporte como **CD o DVD**—; mensajes de correo electrónico; o capturas de pantalla donde se observen mensajes, textos, fotografías, clonados de dispositivos, etc. Clonar un dispositivo consiste en realizar una copia de la información que contiene mediante la utilización de un *software* o *hardware* específico. Con esto se consigue disponer de una copia exacta del dispositivo inicial sobre la que realizar los oportunos análisis forenses, dejando la original sin modificación alguna y a disposición de la autoridad judicial. En el caso de contar con correos electrónicos recibidos cuyo origen esté relacionado con el ciberdelincuente, se deben aportar a la denuncia incluyendo las **cabeceras técnicas completas del mensaje original recibido.** De la información que en ellas aparece se pueden obtener datos importantes, en ocasiones los únicos, con los que iniciar una línea de investigación.

- Incluir la relación completa de la información que, en su caso, se disponga del **autor del delito.** Se puede tratar de direcciones de correo electrónico, *nick* utilizado, perfil en redes sociales, números de cuentas bancarias, direcciones postales, números de teléfono, usuario de programas concretos, etc. En todo caso, junto con estos datos, se debe incluir en la denuncia una copia de los mensajes recibidos o intercambiados con el autor a través de cualquier vía de comunicación. En el caso de tener sospechas sobre la **identidad concreta del autor,** estas pueden ser expuestas en la denuncia, añadiendo todos los elementos de convicción que sobre esa autoría se dispongan.

- Ha de quedar reflejada en la denuncia de quién son **propiedad los dispositivos que, en su caso, hayan sido dañados,** así como a quién pertenecen los que se

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

aporten como parte de la denuncia.

- Opcionalmente, se pueden incluir en la denuncia aquellas líneas de investigación o gestiones que se estimen de interés, para la completa identificación del autor del delito investigado.

En las investigaciones sobre ciberdelitos, las pruebas sobre las que basar una acusación se obtienen de forma complementaria a la labor de **investigación judicial y policial,** con la confección de informes forenses sobre los distintos tipos de dispositivos informáticos y electrónicos relacionados con los hechos. En ellos se buscan los posibles rastros que, como en todo delito, quedan de su comisión entre la información almacenada o que haya sido trasferida.

La **validez de la información** obtenida y de las actuaciones judiciales o policiales que, como consecuencia de los análisis, se realicen se sustenta en la correcta y legal actuación sobre los soportes informáticos analizados. Esto no quiere decir solo que cada dispositivo debe ser correctamente identificado, preservado y analizado de manera individual; sino que también debe quedar probada su relación directa con los hechos denunciados e investigados.

Privacidad

Como otra característica que se debe tener en cuenta, las pruebas o indicios de la actividad criminal suelen encontrarse en dispositivos que pertenecen o son utilizados habitualmente por personas concretas y, con toda probabilidad, almacenan información directamente relacionada con su **intimidad y privacidad.** En el caso de tener que ser objeto de análisis, todo el proceso debe de realizarse extremando las garantías necesarias para su validez jurídica.

Ley Orgánica 13/2015

En este punto es importante tener en cuenta la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada por la **Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre,**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, que ha incorporado los artículos 588 bis-588 octies para adaptar la regulación al nuevo escenario tecnológico en el que nos encontramos.

Se analizan en esta norma **tres cuestiones básicas:**

- Interceptación de comunicaciones.
- Acceso remoto a equipos.
- Grabación de comunicaciones orales.

Como elemento común, será necesaria una resolución judicial que autorice las actuaciones. Debe cumplir una **serie de principios:**

- Especialidad. Investigación de un delito concreto.
- Idoneidad. Se define el ámbito y la duración de la investigación.
- Excepcionalidad. No debe existir medida menos gravosa para los derechos fundamentales del investigado.
- Necesidad. La investigación quedaría perjudicada si no se adopta la medida solicitada.

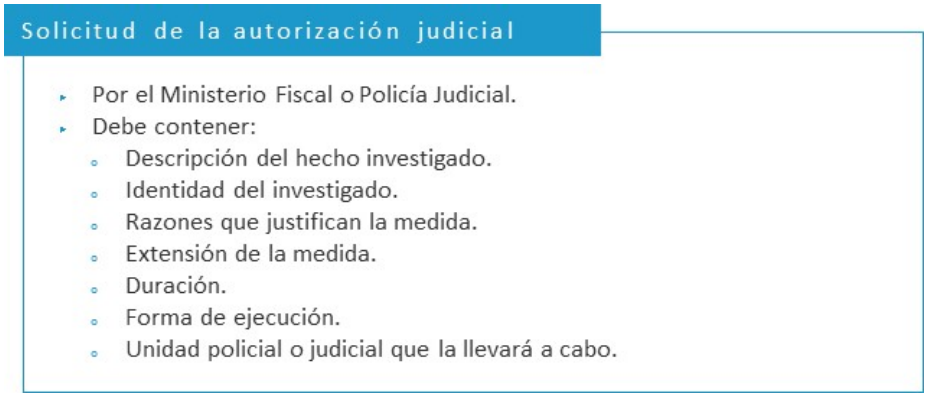


Figura 1. Solicitud de la autorización judicial. Fuente: elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

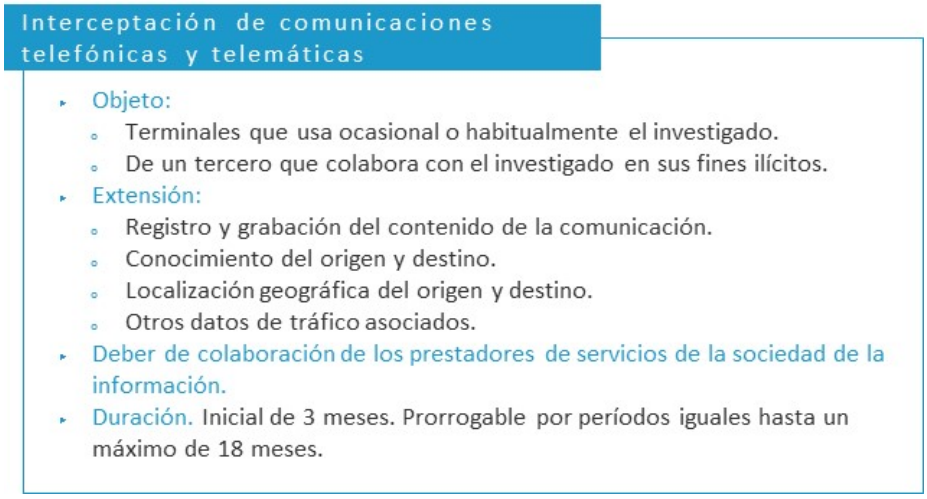


Figura 2. Interceptación de comunicaciones. Fuente: elaboración propia.

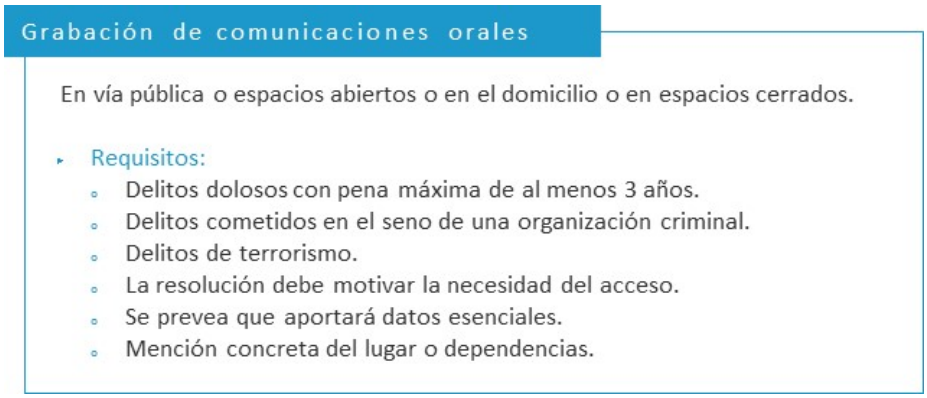
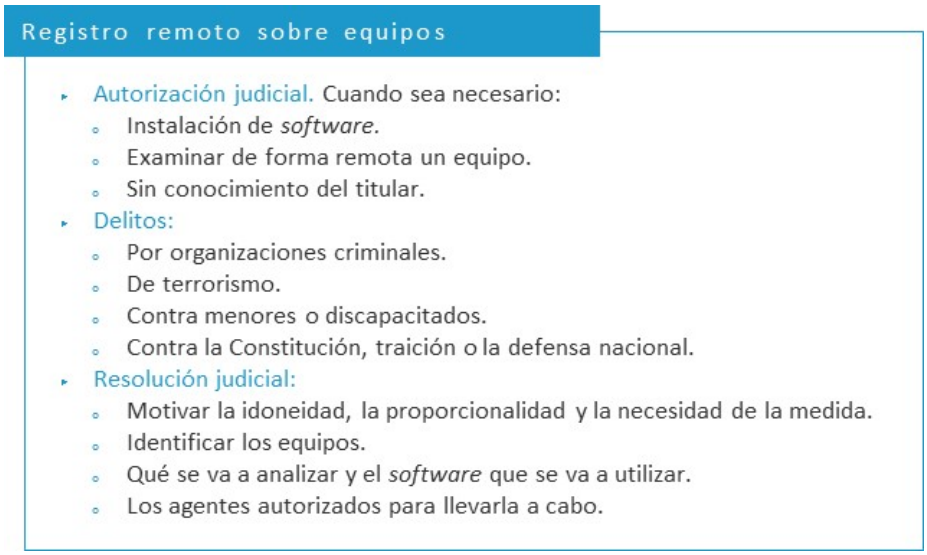


Figura 3. Grabación de comunicaciones. Fuente: elaboración propia.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Figura 4. Registro remoto sobre equipos. Fuente: elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10.3. Salvaguarda de evidencias digitales

El objetivo de la salvaguarda es disponer de las pruebas o indicios de una actividad criminal, de la que se sea víctima o con la que se esté relacionado, en las mejores condiciones para ponerlas a disposición de la autoridad judicial competente, para su investigación.

> En este contexto, como evidencia digital podemos entender aquella información que, hallándose almacenada en un sistema informático o electrónico, pueda resultar determinante para la resolución de un delito, para conocer de qué manera se ha cometido o qué efectos concretos ha causado. De forma genérica, identificamos al dispositivo contenedor como si de la propia evidencia se tratase.

Las evidencias digitales, por su naturaleza, son frágiles y pueden ser manipuladas, alteradas o destruidas de una forma muy sencilla, tanto consciente e intencionadamente como por la utilización de procedimientos inadecuados durante su recogida, traslado, almacenamiento o examen.

Es extremadamente importante que el personal llamado a manipularlas conozca cuáles son los **riesgos** concretos y las potenciales **consecuencias** asociadas a una **mala identificación** o a una **manipulación errónea** de las evidencias. Podrían llegar a quedar inservibles, lo que **anularía,** consecuentemente, toda posibilidad de realizar un análisis forense y favorecería la **impunidad de los autores** del ciberdelito.

Los técnicos u otro personal sobre el que recaiga esta responsabilidad deberán **documentar detalladamente todo el proceso** que sigan desde su inicio hasta su conclusión.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Tener previsto, definido y probado un procedimiento para la **identificación,** la **selección** y el **aseguramiento** de dispositivos contenedores de evidencias digitales facilitará el proceso, a la vez que garantizará su buen desarrollo. Con ello se evitará que las evidencias recogidas —que, en su caso, podrían llegar a tener capacidad probatoria— puedan ser invalidadas judicialmente como consecuencia de la inadecuada metodología en su recolección o custodia.

Es recomendable sopesar en cada caso la necesidad de realizar cualquier acción de recogida de evidencias, con la presencia de un notario que levantaría acta de todo lo que se realizara y que le daría la validez oportuna en caso de procedimiento judicial o administrativo.

El procedimiento se puede confeccionar como un **informe técnico** o como cualquier otro tipo de documento interno en la organización que facilite ser cumplimentado de manera rápida y que garantice que se incluyan todos los extremos de interés de una manera sistemática.

Dentro de este protocolo es conveniente incluir la **necesidad de contar con testigos** que puedan, en el caso de ser requeridos para ello, dar testimonio del proceso completo de recogida de evidencias. El número de testigos recomendable es de dos, a ser posible pertenecientes a departamentos distintos y que no tengan dependencia jerárquica de la persona que realiza el proceso.

El proceso de la **recogida de evidencias** se puede estructurar en los siguientes puntos:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

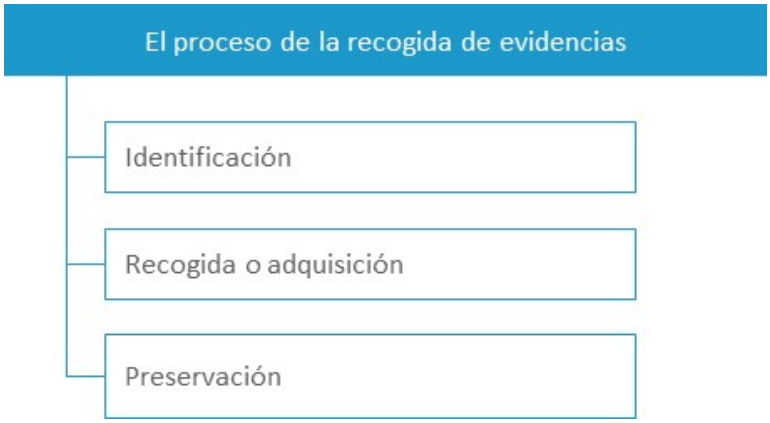


Figura 5. El proceso de la recogida de evidencias. Fuente: elaboración propia.

Identificación

Las evidencias digitales se pueden presentar tanto de forma física como de forma lógica. La forma **física** hace referencia a un dispositivo tangible, donde se encuentra almacenada la información, que pueda llegar a ser considerado como evidencia; mientras que la forma **lógica** identifica a la representación virtual de la información, entendida esta como los datos con independencia del soporte en el que se almacenen.

El primer paso es la **selección** de aquellos medios de almacenamiento digital que puedan contener indicios de la acción delictiva y, por lo tanto, puedan llegar a ser considerados como evidencias digitales. Es conveniente tener muy presente las capacidades humanas y técnicas disponibles en cada momento y, con base en ello, **priorizar el aseguramiento** de determinadas evidencias sobre otras teniendo en cuenta el criterio de volatilidad —es decir, la posibilidad de perder las evidencias por modificaciones automáticas que se puedan producir mientras el sistema se encuentre en funcionamiento—. Con esto se pretende minimizar las posibles alteraciones o pérdidas de datos y, a la vez, asegurar su obtención en las mejores condiciones posibles.

No siempre resulta sencillo localizar e identificar qué dispositivos concretos son

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

necesarios asegurar por contener la información de interés. Se puede dar el caso de hallarse en entornos de ***cloud computing,*** en **redes de almacenamiento SAN,** en **dispositivos NAS** o en **entornos virtualizados,** lo que hace el proceso mucho más laborioso y complicado a la hora de materializar el informe sobre su realización.

Una vez identificados los medios de almacenamiento digital y, en ellos, las potenciales evidencias relevantes, los responsables de su aseguramiento tendrán que decidir entre **efectuar su recogida o adquirir las evidencias.**

Recogida o adquisición

Por **recogida** se entenderá el proceso completo que se siga para retirar del lugar donde se encuentren los dispositivos físicos, con el objeto de realizar sobre ellos una copia y un posterior análisis forense o para asegurarlos como posibles elementos probatorios de una actividad criminal. Se incluye, asimismo, el modo en el que se proteja el dispositivo a fin de evitar su manipulación, desperfectos o rotura que lo inutilice.

Además, se debe recoger en el mismo acto y dejar **constancia escrita** de ello toda aquella información o material que, estando íntimamente ligado a los hechos que originan la recogida de los dispositivos, pudiera resultar de utilidad en futuras fases. Se puede tratar de contraseñas de acceso a dispositivos o a determinados archivos, documentos físicos, nombres de usuarios, cableado o adaptadores específicos del dispositivo, etc.

Antes de la retirada de cada dispositivo, se deberá estudiar la mejor manera en que pueda ser llevada a cabo, **garantizando al máximo su integridad.** Se deben tomar aquellas precauciones que en cada caso concreto resulten más oportunas, minimizando las posibilidades de perder o alterar la información, ya que en ambos casos se inutilizaría la evidencia y, con ella, las informaciones y conclusiones que de su estudio se pudieran descubrir. Como precaución, por ejemplo, podemos procurar no utilizar herramientas o materiales que puedan emitir **electricidad estática o**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

campos magnéticos que pudieran ocasionar alteraciones o daños en los dispositivos.

En el caso de no resultar aconsejable la **recogida de los dispositivos,** por los motivos que fueran, esta circunstancia se recogería de manera detallada en el documento que se redacte.

En cuanto al término ***adquisición,*** hace referencia al proceso por el que se realiza una copia del dispositivo o de la evidencia digital concreta. Para ello se efectúa el **duplicado** exacto de su contenido o la realización de una **imagen forense.** Se trata de realizar un clonado de un disco duro, partición o de determinados archivos o carpetas mediante la utilización de algún tipo de *software* especialmente diseñado para ello. Todo lo que ocurra durante el proceso, incluidas las posibles incidencias que se sucedan y el resultado final, debe quedar reflejado en el informe que se elabore.

La adquisición de la información deberá realizarse de la manera menos intrusiva y más eficiente posible. El objetivo último es evitar cualquier modificación que conlleve la **contaminación de la evidencia** y asegurar que pueda ser reproducida en las mismas condiciones en las que se realizó la adquisición. En el caso de que la alteración de la evidencia resulte inevitable, por pequeña que sea, se debe dejar constancia escrita de las actividades que se realicen y las consecuencias que ocasionen.

Como medida para garantizar la **exactitud** en la copia efectuada, se debe realizar un proceso de verificación basado en un **resumen digital** o ***hash*** que debe aportar, para ambos dispositivos —el original y la copia—, el mismo resultado.

El resumen digital o *hash* es un **proceso matemático** de un único sentido que se aplica sobre la totalidad de los bits que componen un dispositivo o archivo concreto. El resultado es un conjunto de caracteres único para cada uno, individualizado de tal manera que no existirían dos dispositivos distintos a los que les correspondiera el

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

mismo **valor *hash.*** Puede hacerse un símil con la secuencia de ADN o la huella dactilar, que identifican unívocamente a una única persona.

Puede ocurrir que el proceso de verificación no se pueda realizar. Por ejemplo, cuando se deba adquirir de un equipo en funcionamiento que no se pueda parar por tratarse de un **sistema crítico** para la empresa, cuando se produzcan errores de lectura en sectores de los dispositivos o si la cantidad de información es desorbitada y el tiempo de adquisición, limitado. En estos supuestos se deberá utilizar el mejor de los métodos disponible, como puede ser la copia únicamente de determinados archivos o carpetas. Siempre se debe hacer constar y justificar en el informe que se redacte.

Preservación

El objetivo es **garantizar la integridad** de los dispositivos donde se almacenan las evidencias, para evitar que sean manipulados o que sean expuestos a condiciones en las cuales puedan sufrir **alteraciones físicas o electrónicas.** Se pretende, de esta manera, acreditar que la evidencia se encuentra en las mismas condiciones que en el momento de su identificación.

En el proceso de documentación se incluirán de manera **detallada y cronológica** todos aquellos extremos relacionados con la manipulación de los soportes de almacenamiento, con sus traslados a distintos emplazamientos y con el personal responsable en cada caso. Se pretende garantizar la «cadena de custodia» durante todo el tiempo en el que pueda tener relevancia.

Entre la información que se debe incluir en la documentación **referida a cada evidencia** y que a manera de cadena de custodia la individualiza, se pueden encontrar algunas de las siguientes:

- Un **número de identificación** por cada evidencia. Se trata de un número o referencia única para cada dispositivo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- **Lugar** donde se encontraba en el momento de su identificación como potencial evidencia.
- **Fecha y hora** en que fue identificada como potencial evidencia.
- **Descripción** detallada del dispositivo: **tipo, marca, modelo, número de serie,** etc.
- En el caso de no disponer de estos detalles, por no existir o por no ser legibles, se les individualizará de alguna manera que resulte **permanente** y a la vez **no los altere.** Se puede tratar de un adhesivo no removible (no debe ser colocado sobre las partes mecánicas o electrónicas del dispositivo) o de una inscripción con un elemento indeleble.
- **Lugar de almacenamiento** y persona responsable de ello.
- **Personas que acceden a la evidencia** en el lugar de su custodia. Fecha, hora, actividad detallada que realiza con ella.
- En el caso de tener que **trasladarse de lugar de custodia,** se incluirá:

1. Fecha y hora de la salida.
2. Motivo.
3. Si es o no definitivo el traslado.
4. Lugar de traslado.
5. Responsable del traslado.
6. Fecha y hora de regreso.

Los dispositivos deben almacenarse de manera que se garantice su **protección** contra daños físicos, como pueden ser los ocasionados por caídas o por su contacto con líquidos, así como contra las alteraciones que puedan sufrir como consecuencia de su exposición al calor o humedad. Los medios magnéticos de almacenamiento

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

deben estar, además, protegidos por envases inertes magnéticamente, antiestáticos y libres de partículas.

Como se intenta exponer, es esencial garantizar la seguridad de la **evidencia original:** evitar su pérdida o manipulación y asegurar, por tanto, su integridad y autenticidad.

Es muy posible que se pretendan realizar algunos análisis o informes internos antes o paralelamente a la denuncia formal. Para ello se puede realizar una copia o clonado de cada evidencia guardando las precauciones descritas anteriormente para **no alterar el original,** incluida la realización de la función *hash.*

Los informes o análisis se realizarán sobre estas copias y nunca sobre el original, que deberá quedar siempre protegido de cualquier alteración que pueda desvirtuar su aportación al proceso judicial como evidencia digital.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10.4. ISO/IEC 27037:2012

La norma **ISO 27037 Information technology. Security techniques. Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence,** publicada en octubre de 2012, contiene un protocolo pensado para ser la base de la actuación del personal definido como **DEFR** (primera respuesta ante incidentes digitales), a los conocidos como **EDS** (especialistas en respuesta a incidentes) y por los **analistas forenses,** durante aquellos procesos de **identificación, recogida, adquisición y preservación** de potenciales evidencias digitales.

Busca establecer una metodología que asegure tanto la **integridad** como la **autenticidad** de las evidencias a fin de compensar su fragilidad. Para ello **no exige** el conocimiento por el personal técnico de determinadas herramientas o la utilización de métodos de trabajo concreto, sino que es la propia **metodología** la que se convierte para esta norma en el elemento clave sobre el que descansa la credibilidad y el buen hacer de los profesionales a los que se dirige.

Sus indicaciones se refieren a los procesos **previos al análisis** de la evidencia, sin que aborden cuestiones judiciales, procedimientos disciplinarios empresariales u otras actividades que, relacionadas con la salvaguarda o recogida de las evidencias, se salgan de su adquisición.

La norma ISO 27037 se estructura de acuerdo con tres grandes puntos:

Visión de conjunto:

- Principios aplicables a la evidencia digital.
- Requerimientos para su manejo.
- Procedimientos para el manejo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Componentes claves de la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencias digitales:

- Cadena de custodia.
- Precauciones en el lugar de la actuación.
- Asignación de papeles y responsabilidades.
- Competencias técnicas y legales o procesales.
- Tipo de control a fin de evitar las alteraciones en las evidencias.
- Documentación.
- Actos preparatorios a la intervención.
- Priorización de los medios digitales que adquirir.
- Preservación, empaquetado y trasporte de las evidencias.

Actuación en escenarios concretos de identificación, recogida, adquisición y preservación:

- Ordenadores, periféricos y medios de almacenamiento digital.
- Dispositivos conectados a redes.
- Dispositivos de circuito cerrado de TV.

En los distintos apartados de la ISO 27037 se citan las peculiaridades que para su adquisición tienen distintos tipos de dispositivos y circunstancias en las que pueden ser hallados. Así trata sobre teléfonos móviles, tarjetas de memoria, sistemas móviles de navegación, cámaras de vídeo y de CCTV y redes basadas en TCP/IP, entre otros.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10.5. Referencias bibliográficas

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. *Boletín Oficial del Estado, 239,* de 6 de octubre de 2015, pp. 90192-90219. https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/10/05/13

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. *Boletín Oficial del Estado, 251,* de 19 de octubre de 2007. https://www.boe.es/eli/es/l/2007/10/18/25/con

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. *Gaceta de Madrid, 260,* de 17 de septiembre de 1882. https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)/con

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Un forense llevado a juicio

García Rambla, J. L. (2012). *Un forense llevado a juicio.* Flu-Project, Sidertia. http://www.sw-computacion.f2s.com/Linux/Un_forense_llevado_a_juicio.pdf

A lo largo de esta publicación, Juan Luis García Rambla, director técnico del área de seguridad de Sidertia Solutions S. L., realiza el análisis de un proceso forense digital completo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Guidelines for evidence collection and archiving

Brezinski, D., y Killalea, T. (2002). Guidelines for Evidence Collection and Archiving. *IETF.* http://www.ietf.org/rfc/rfc3227.txt

Documento que recoge los principales puntos que hay que tener en cuenta en la recogida de una evidencia delictiva.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Good practice guide for computer based electronic evidence

Association of Chief Police Officers. (2003). Good practice guide for computer based electronic evidence. *Cryptome.* http://cryptome.org/acpo-guide.htm

Esta publicación ha sido escrita en colaboración con la Asociación de Jefes de Policía de Escocia y está dirigida principalmente a agentes de la policía.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Model standart operational procedures for computer forensics

Scientific Working Group on Digital Evidence. (2012). *SWGDE Model standart operational procedures for computer forensics.* SWGDE. http://www.irisinvestigations.com/wp-content/uploads/2016/12/ToolBox/04-ISO%20QUALITY%20MANAGEMENT%20SYSTEM/SWGDE_Model_SOP_for_Computer_Forensics_091312.pdf

Documento elaborado por el Grupo de Trabajo Científico sobre evidencias digitales en el que trata el modelo procedimientos normalizados de informática forense.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Best practices for seizing electronic evidence v.3. A pocket guide for first responders

U. S. Department of Homeland Services. (s. f.). *Best practices for seizing electronic evidence v.3. A pocket guide for first responders.* United States Secret Service. http://www.crime-scene-investigator.net/SeizingElectronicEvidence.pdf

Este documento surgió como resultado de un grupo de trabajo compuesto de varias agencias para identificar los problemas más comunes encontrados en escenas de crímenes electrónicos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. De las vías que existen para poner en conocimiento de las autoridades la existencia de un ciberdelito, ¿cuál de ellas se puede realizar a través de un mensaje electrónico?

A. La querella.

B. La denuncia.

C. La comunicación.

D. Cualquiera de ellas.

2. A la hora de presentar una denuncia, se debe tener en cuenta que:

A. Se debe describir todo lo ocurrido de manera general.

B. El lenguaje que se debe emplear será el adecuado para ser comprendido por personas sin formación técnica.

C. Se debe describir lo ocurrido de manera detallada.

D. No se aportará información más allá del hecho ocurrido.

3. En una querella:

A. El querellante forma parte del proceso.

B. El querellante no forma parte del proceso.

C. No existe el querellante.

D. Ninguna de las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4. A fin de contar con las máximas garantías de éxito en la resolución de un ciberdelito, es recomendable que una denuncia siga algunas pautas como, por ejemplo:

A. Se debe presentar cuando se tengan todos los datos, sin que el tiempo que se tarde afecte en algo a la investigación.

B. Es obligatorio presentarla por escrito.

C. Es aconsejable que la denuncia sea confeccionada únicamente por el responsable técnico de la empresa víctima, ya que es él quien conoce lo que ha ocurrido exactamente.

D. El objeto de la denuncia es que lo que en ella se exponga sea comprendido por todos los actores jurídicos y policiales que intervengan.

5. En la denuncia se debe incluir:

A. Datos de identificación del autor del delito.

B. Todos los elementos que se relacionen con el hecho denunciado descritos detalladamente.

C. Los orígenes de la víctima.

D. Los orígenes del autor del delito.

6. ¿Cómo entendemos a aquella información que, hallándose almacenada en un sistema informático o electrónico, pueda resultar determinante para la resolución de un delito, para conocer cómo se ha producido o qué efectos concretos ha causado?

A. Datos identificativos.

B. Relación de hechos.

C. Evidencia digital.

D. Prueba digital.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7. Entre las características de las evidencias digitales, se encuentran:

A. Que son resistentes.

B. Que son inalterables.

C. Que son fuertes.

D. Que son alterables.

8. Entre los procesos que se desarrollan durante la recogida de las evidencias, no se encuentra:

A. Identificación.

B. Alteración.

C. Recogida.

D. Preservación.

9. El proceso completo que se sigue para retirar los dispositivos físicos del lugar donde se encuentren, con objeto de realizar sobre ellos un análisis forense, se conoce cómo:

A. Adquisición.

B. Toma de muestras.

C. Duplicado.

D. Recogida.

10. Entre la información que se debe incluir en la documentación que acompañe a toda evidencia se debe incluir:

A. Identificación del autor del delito.

B. Número de evidencia común para todos los dispositivos identificados como posibles evidencias.

C. Lugar en el que se encontraba en el momento de ser identificada.

D. Descripción general del dispositivo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)